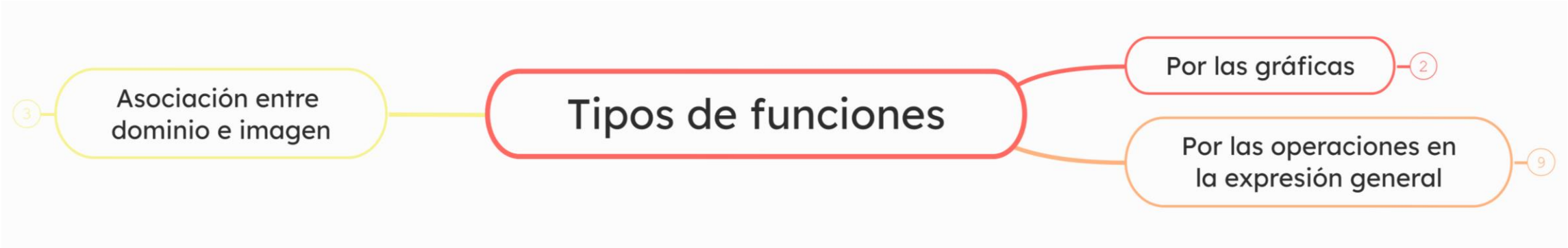
Funciones: Tipos de funciones

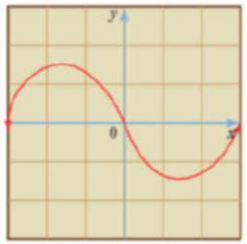
Algebra I

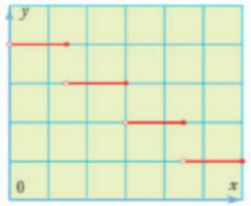
APU EASP – FI – UNJu

Funciones


3
Asociación entre dominio e imagen
Tipos de funciones
Por las gráficas
2
Por las operaciones en la expresión general
9

Tipos de funciones

- Asociación entre dominio e imagen
- Por las gráficas
  - 

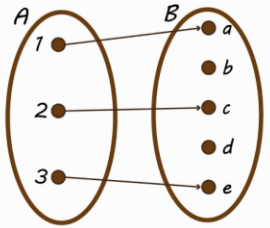
    Continuas
  - 

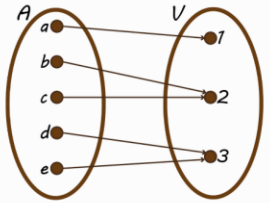
    Discontinuas
- Por las operaciones en la expresión general

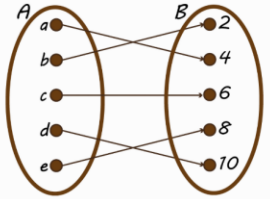
Tipos de funciones

- Por las gráficas
- Por las operaciones en la expresión general
  - Algebraicas
    - Irracionales: $f(x,y) = \sqrt{x - \frac{1}{x} + 3y}$
    - Racional
      - Enteras: $3\,y - \sqrt{2}\,y^2 +$
      - Fraccionaria: $\frac{5}{xyz} + \frac{xy}{x+y}$
  - Trascendentes
    - Trigonométricas: $y = sen\ x$
    - Logaritmicas: $f(x) = \log_4 x$
    - Exponenciales: $f(a) = 3a - 5^a$
- Asociación entre dominio e imagen

Tipos de funciones

- Por las gráficas (2)
- Por las operaciones en la expresión general (9)
- Asociación entre dominio e imagen
  - 

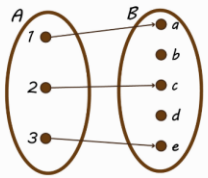
    Inyectivas
  - 

    Sobreyectivas
  - 

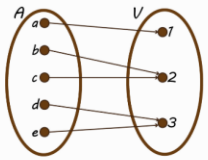
    Biyectivas

Tipos de funciones

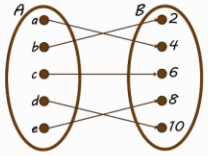
Asociación entre dominio e imagen



Inyectivas

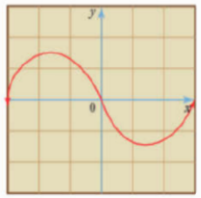


Sobreyectivas

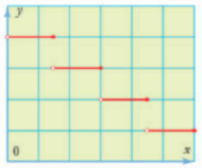


Biyectivas

Por las gráficas



Continuas



Discontinuas

Por las operaciones en la expresión general

- Algebraicas
  - Irracionales: $f(x,y) = \sqrt{x - \frac{1}{x} + 3y}$
  - Enteras: $3\,y - \sqrt{2}\,y^2 + 3\sqrt{3}$
  - Racional
    - Fraccionarias: $\frac{5}{xyz} + \frac{xyz}{x+y+z}$
- Trascendentes
  - Trigonométricas: $y = sen\ x$
  - Logaritmicas: $f(x) = \log_4 x$
  - Exponenciales: $f(a) = 3a - 5^a$

¿A qué tipo de función corresponde cada expresión?

$$f(x) = 2x + 5$$

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x+4}}{\sqrt{x-1}}$$

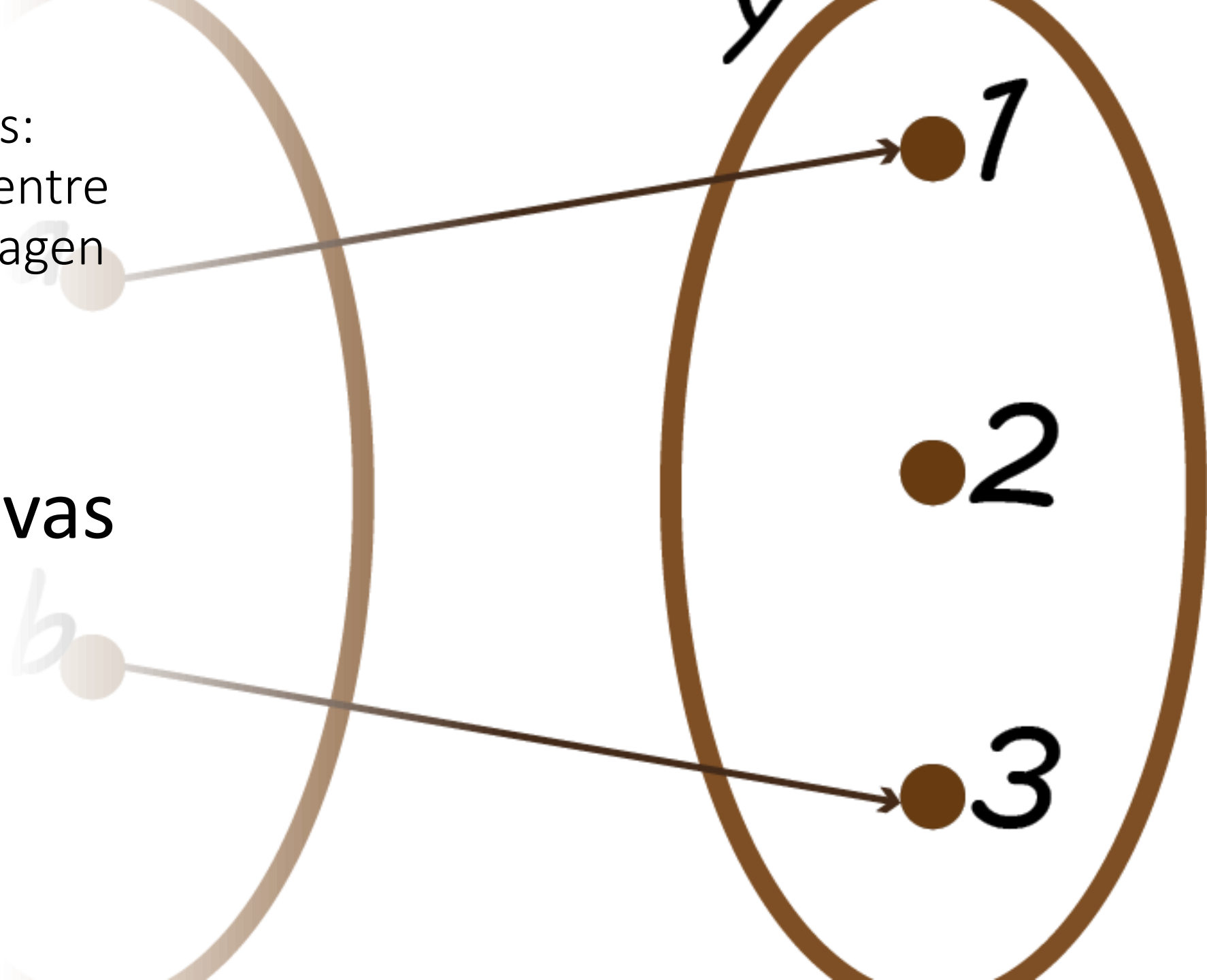
$$f(x) = 6x + x^2 + 3$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-1}$$

- Racionales Fraccionarias
- Polinomiales
- Radicales
- Racionales Enteras

Tipos de funciones:
por la asociación entre
el dominio y la imagen

- Inyectivas
- Sobreyectivas
- Biyectivas



Función inyectiva

Una función f es ***inyectiva*** si, y sólo si, $f(x) = f(y)$ implica que $x = y$ para cualquier x e y en el dominio de f.

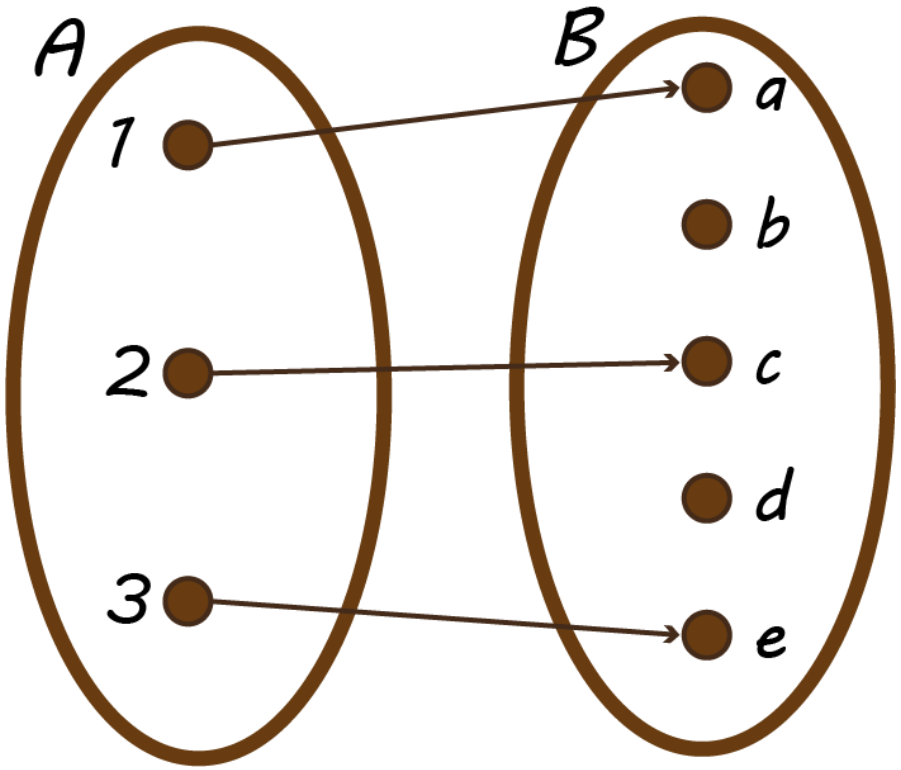
$$f: A \to B, \quad f(a) = b$$

$$\text{Si A } y \text{ } B \text{ son conjuntos finitos, } |A| \leq |B|$$

Cada elemento del conjunto A está conectado con un único elemento del conjunto B

$$f(1) = a$$
$$f(2) = c$$
$$f(3) = e$$
$$f(1) \neq f(2) \neq f(3)$$

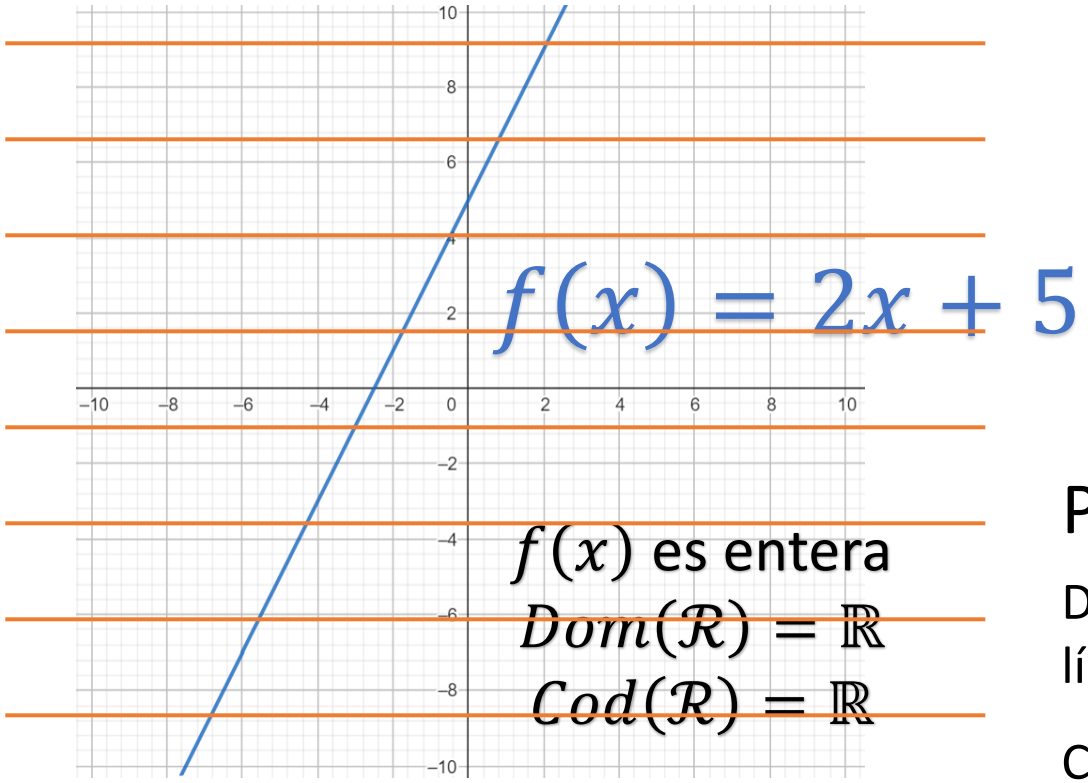
Cada elemento de B aparece como máximo una vez como imagen de un elemento de A. También se las llama, funciones **uno-a-uno**.



Función inyectiva

Una función f es ***inyectiva*** si, y sólo si, $f(x) = f(y)$ implica que $x = y$ para cualquier x e y en el dominio de f.

$$f: A \to B, \quad f(a) = b$$



$$f(x) = f(y)$$
$$2x + 5 = 2y + 5$$
$$2x = 2y + 5 - 5$$
$$2x = 2y$$
$$x = y$$

Por lo tanto, la función es inyectiva.

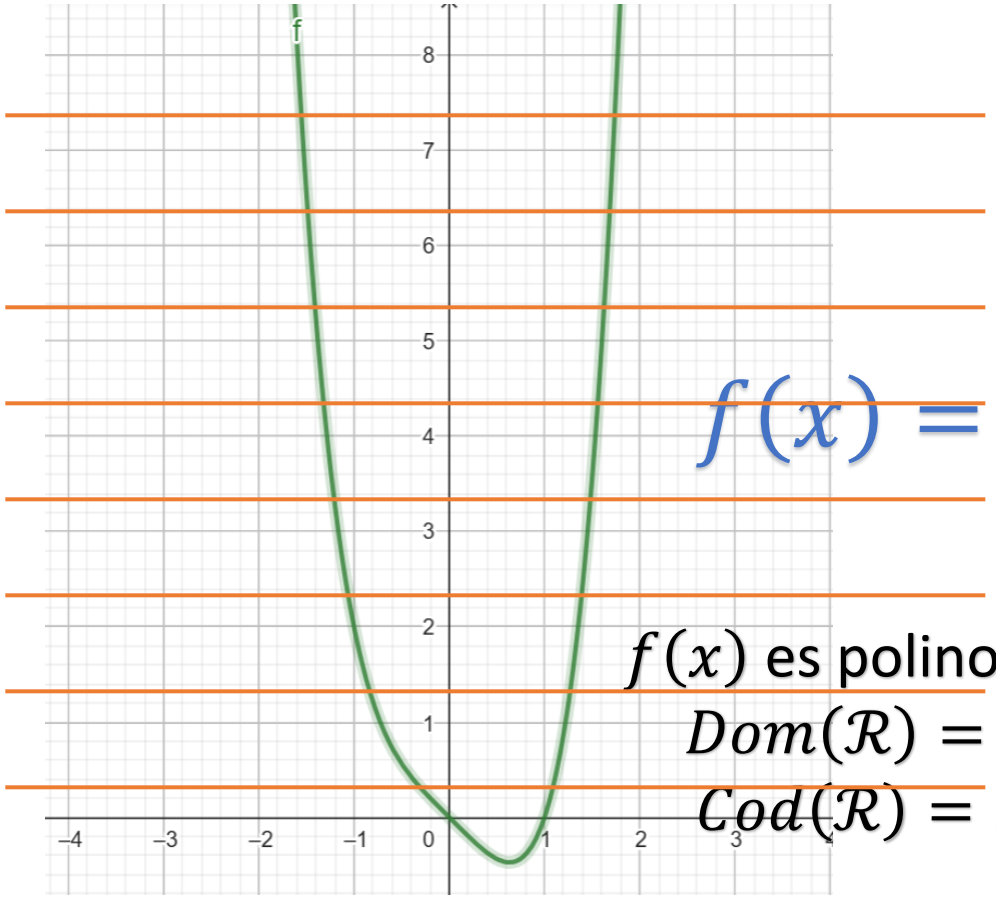
De forma gráfica, se verifica que es inyectiva al trazar líneas perpendiculares al eje de coordenadas.

Cada línea debe cortar **a lo sumo** en un punto a la gráfica de la función.

Función inyectiva

Una función f es ***inyectiva*** si, y sólo si, $f(x) = f(y)$ implica que $x = y$ para cualquier x e y en el dominio de f.

$$f: A \to B, \quad f(a) = b$$



$$f(x) = x^4 - x$$

$f(x)$ es polinomial

$Dom(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$

$Cod(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$

$$x = 0; y = 1$$
$$f(x) = f(y)$$
$$f(0) = f(1)$$
$$0^4 - 0 = 1^4 - 1$$
$$0 - 0 = 1 - 1$$
$$0 = 0$$
$$0 \neq 1 \Rightarrow x \neq y$$

Por lo tanto, no es inyectiva

Función sobreyectiva

Una función f de A y B es ***sobreyectiva*** (o sobre) si, y sólo si, para todo elemento $b \in B$ existe al menos un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

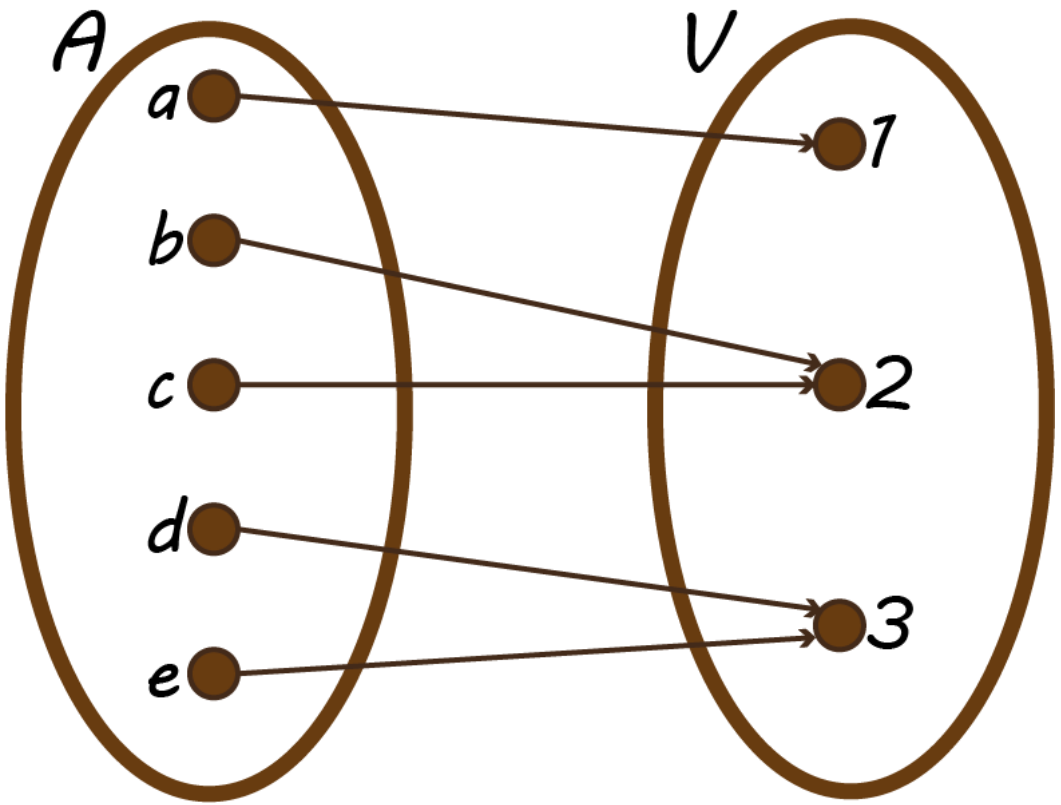
Si A y B son conjuntos finitos, $|A| \geq |B|$

$$f(a) = 1$$
$$f(b) = 2$$
$$f(c) = 2$$
$$f(d) = 3$$
$$f(e) = 3$$
$$\forall x \in A: \exists y \in B \mid f(x) = y$$

Por lo tanto, la función es sobreyectiva.

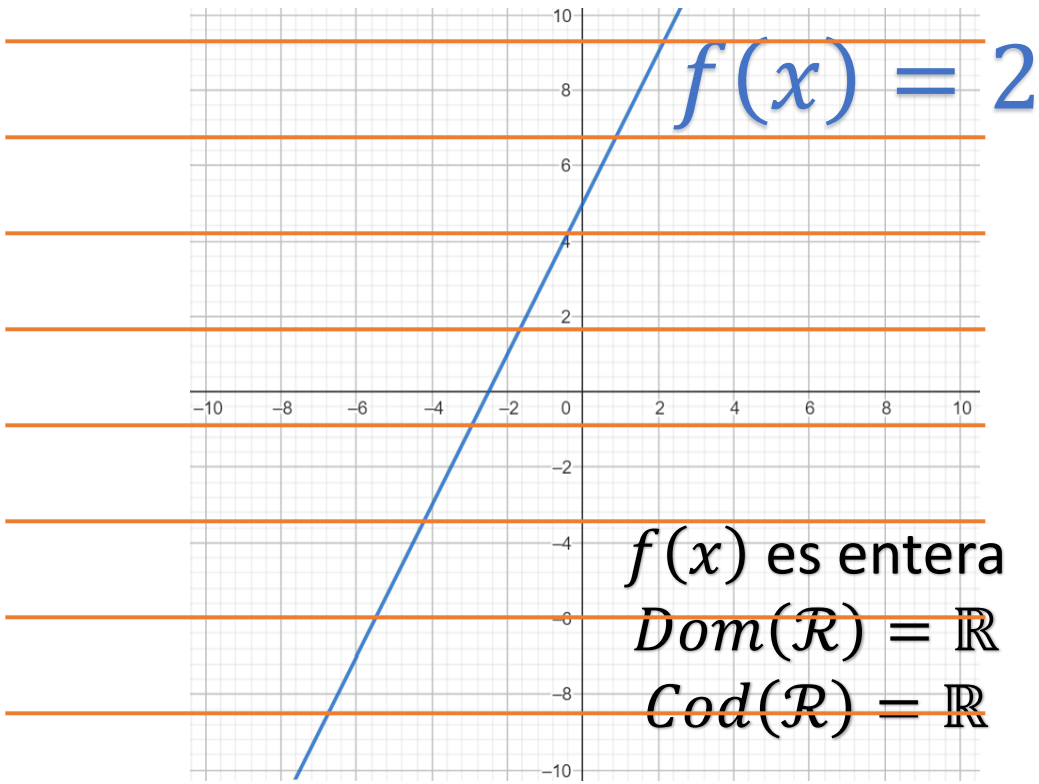
En algunos casos, también se escribe que:

$$f(A) = B$$



Función sobreyectiva

Una función f de A y B es ***sobreyectiva*** (o sobre) si, y sólo si, para todo elemento $b \in B$ existe al menos un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.



$$\forall x\colon\ f(x) = 2x + 5 \in \mathbb{R}$$

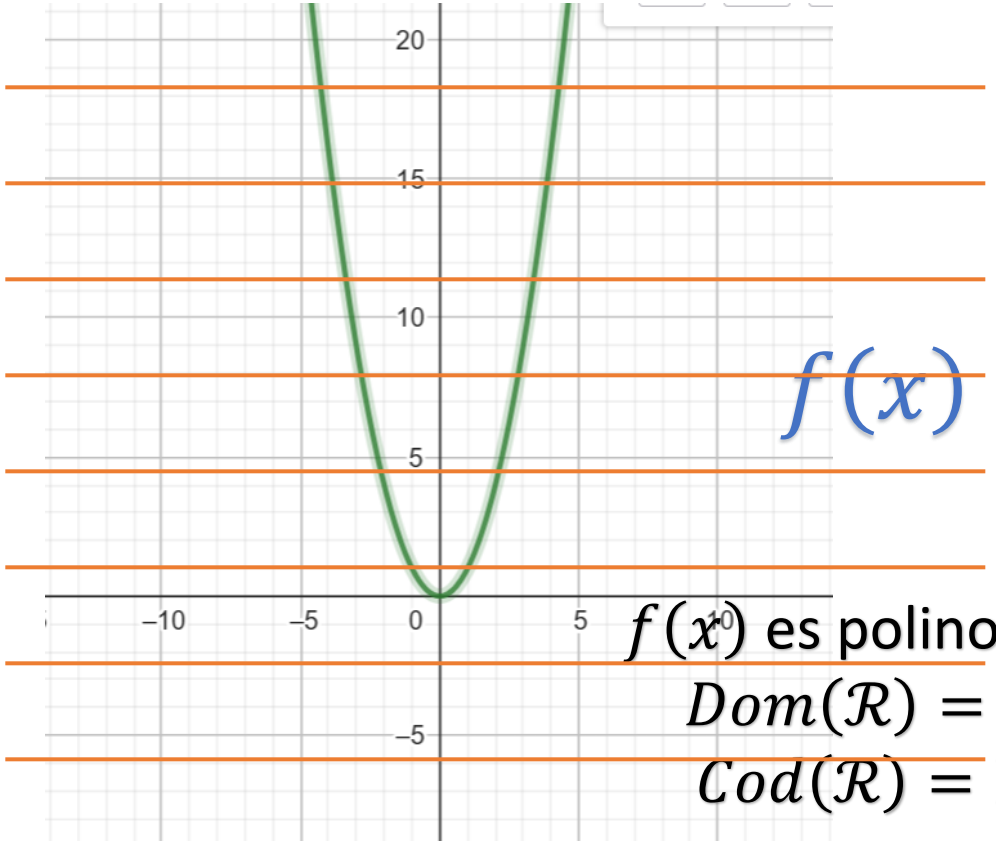
Por lo tanto, la función es sobreyectiva.

De forma gráfica, se verifica que es inyectiva al trazar líneas perpendiculares al eje de coordenadas.

Cada línea debe cortar **por lo menos** en un punto a la gráfica de la función.

Función sobreyectiva

Una función f de A y B es ***sobreyectiva*** (o sobre) si, y sólo si, para todo elemento $b \in B$ existe al menos un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.



$$f(x) = x^2$$

$f(x)$ es polinomial

$$Dom(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$$

$$Cod(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$$

$$f(x) = -9???$$

No es posible encontrar en el conjunto de los números reales un valor de x que satisfaga la expresión.

$$f(x) = x^2 = -9 \Rightarrow x = \pm 3i \notin \mathbb{R}$$

$$\pm 3i \in \mathbb{C}$$

Por lo tanto, no es sobreyectiva.

Los valores negativos no tienen una preimagen mediante la función f.

Si el codominio se cambia a $[0; +\infty)$ sería una función sobreyectiva.

Teorema

Sean $f: A \to B$ y $g: B \to C$

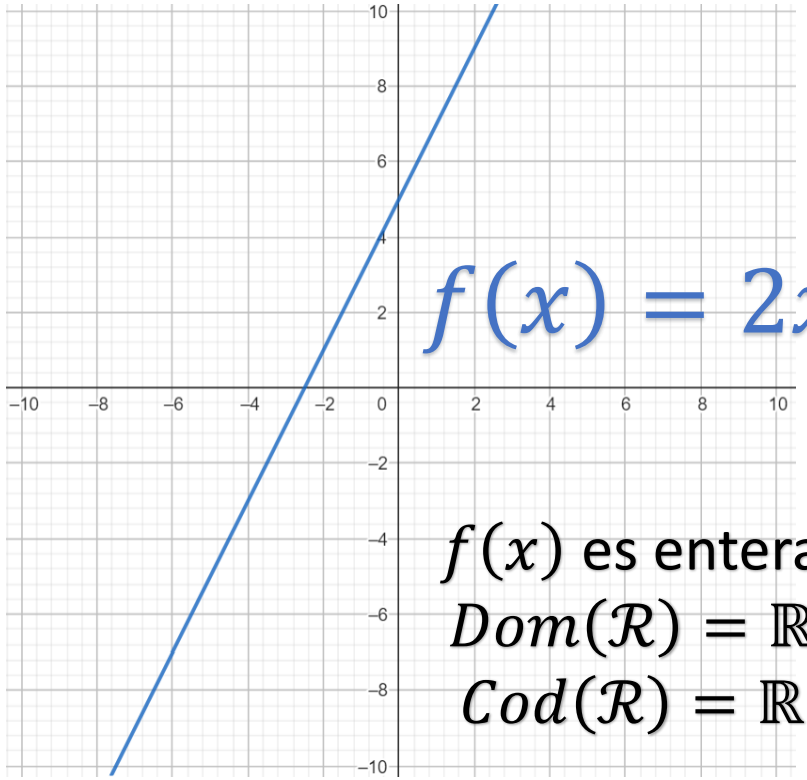
- Si f, g son **inyectivas**, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
- Si f, g son **sobreyectivas**, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.

Función biyectiva

Sea $f: A \to B$

La función f es una ***biyección*** o función ***biyectiva*** si es tanto inyectiva como sobreyectiva.

Si A y $=B$ son conjuntos finitos, $|A| = |B|$

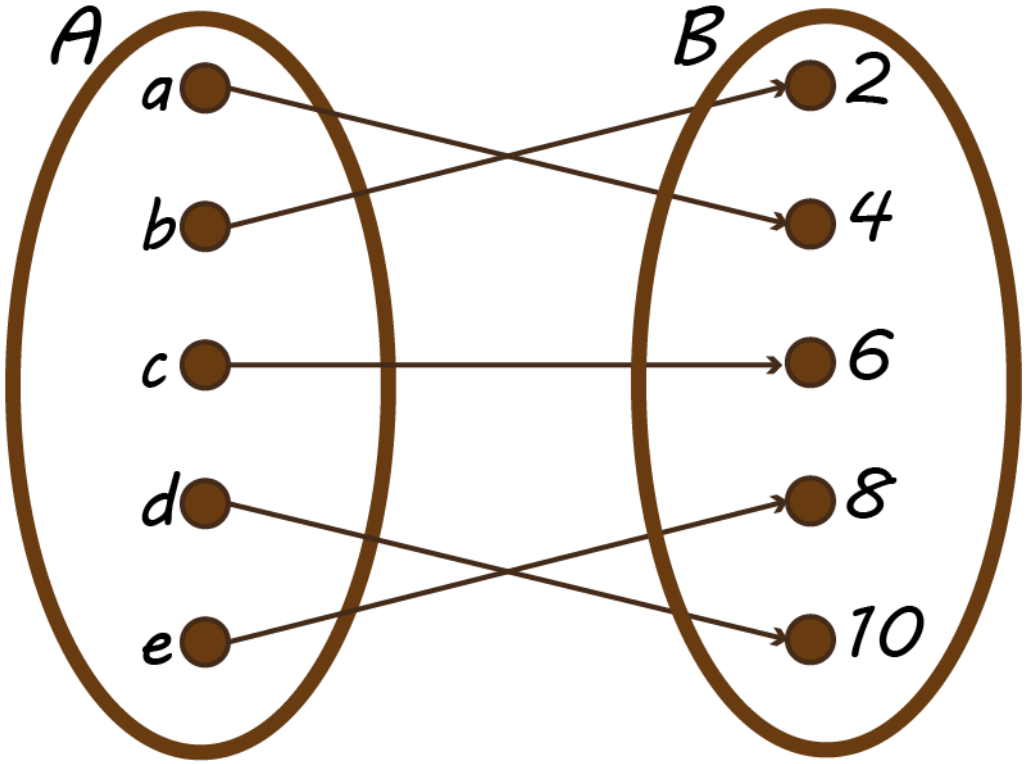


$$f(x) = 2x + 5$$

$f(x)$ es entera

$Dom(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$

$Cod(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$

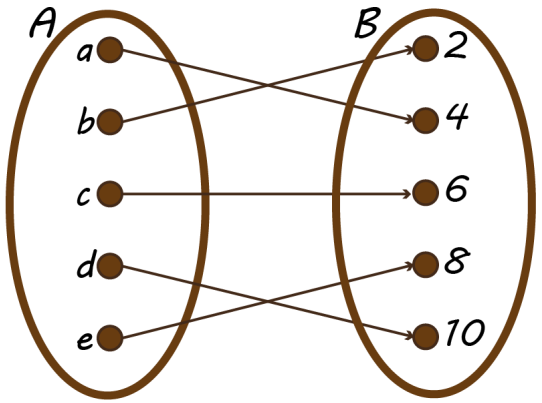


Función inversa

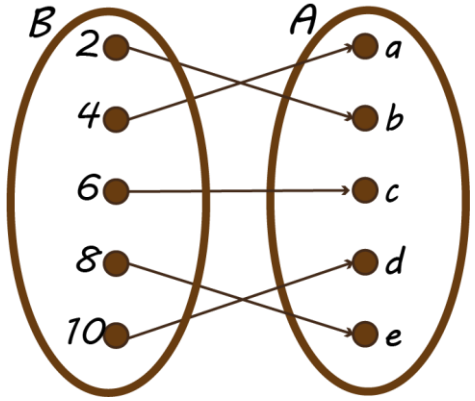
La ***función inversa*** de f es la función que asigna a un elemento b que pertenece a B, el único elemento a del conjunto A tal que $f(a) = b$.

Para obtener la función inversa simplemente se deben intercambiar las componentes de cada par ordenado de la función.

$$f: A \to B$$
$$f(x) = y$$



$$f^{-1}: B \to A$$
$$f^{-1}(y) = x$$



$$f = \{(a,4),(b,2),(c,6),(d,10),(e,8)\}$$

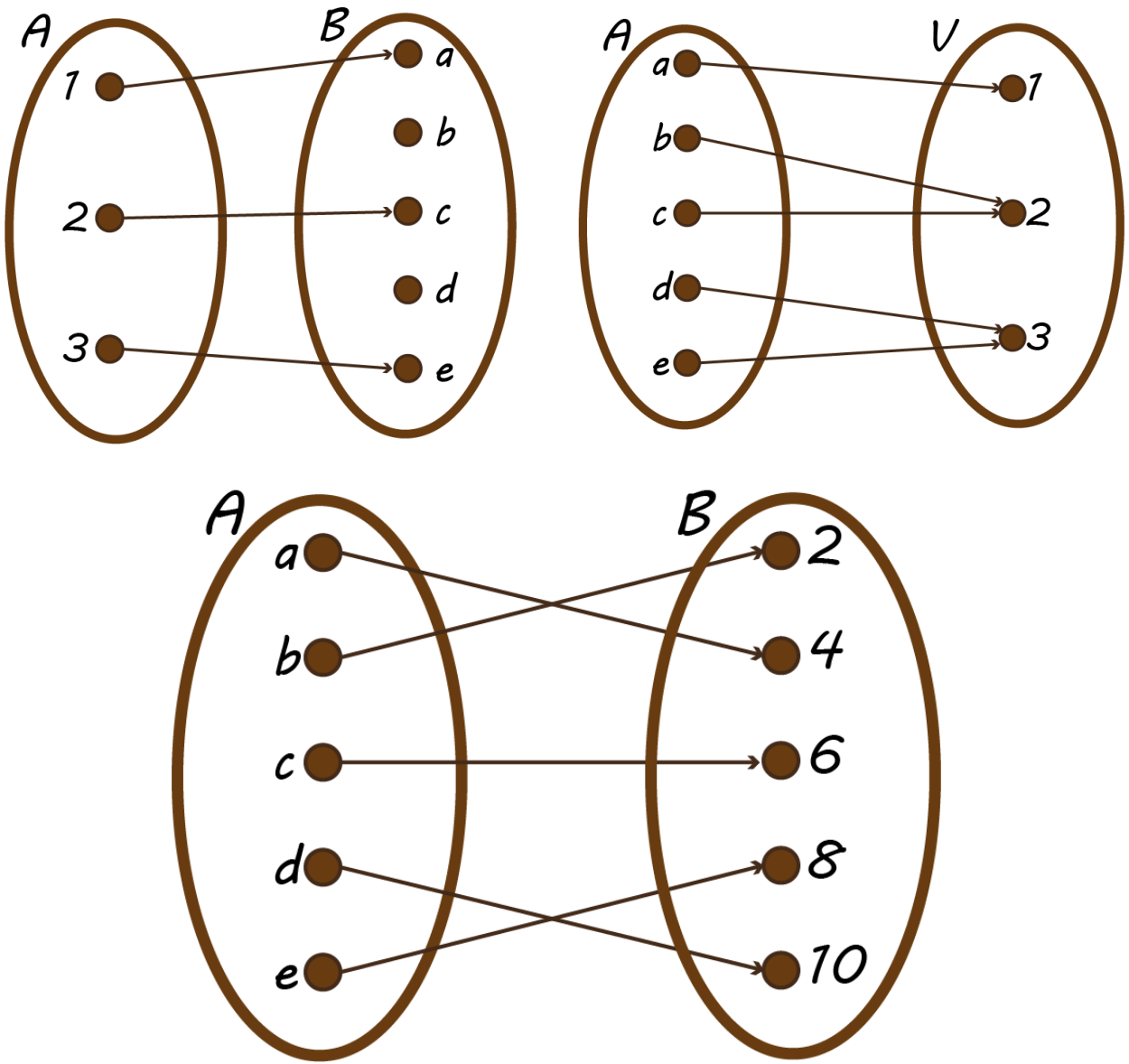
$$f^{-1} = \{(4,a),(2,b),(6,c),(10,d),(8,e)\}$$

Función inversible

Sea $f: A \to B$

Se dice que f es ***inversible*** si y solo si es **inyectiva** y **sobreyectiva**.

De esta forma se asegura que la relación inversa de f también sea una función.



Si una función f no es biyectiva, no podemos definir su función inversa, por ello decimos que la función es ***no inversible***.

Determinar si es biyectiva en una gráfica

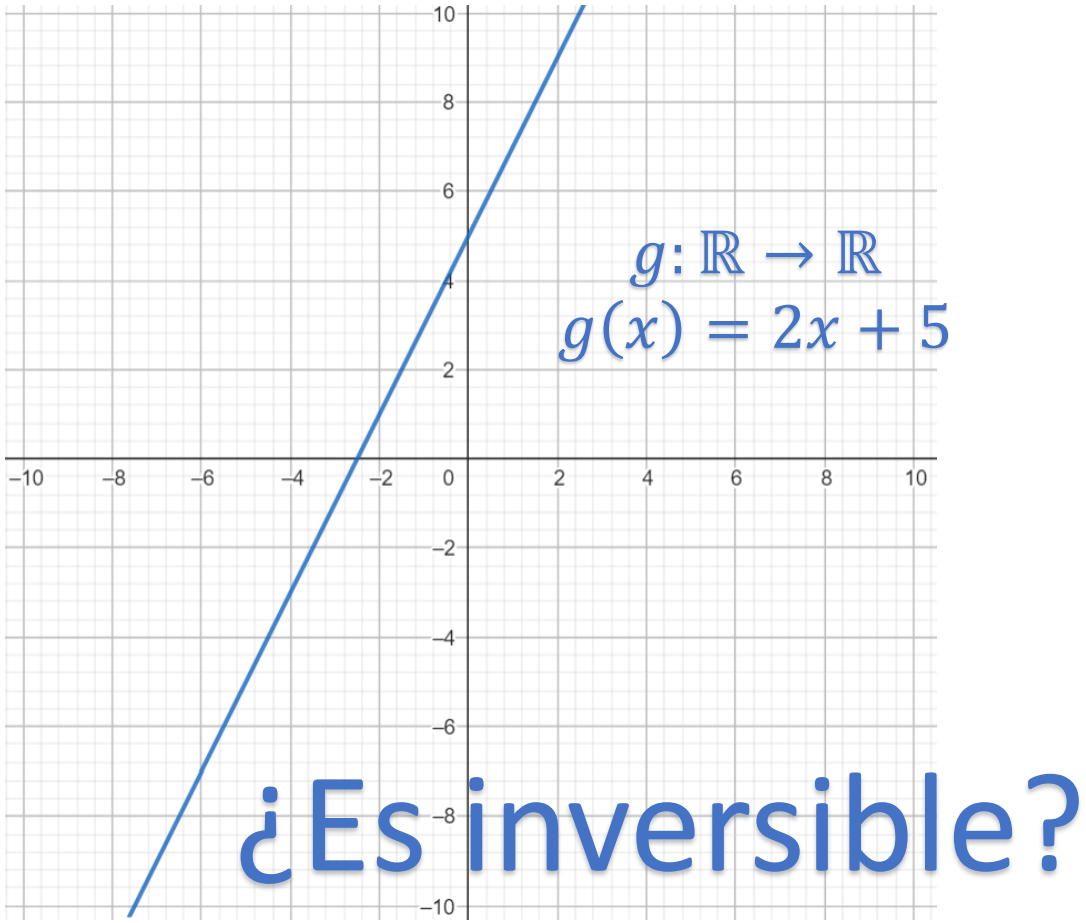
Si se tiene una función de la forma $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es inyectiva si cualquier línea horizontal corta la gráfica de f a lo sumo en un punto.

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función sobreyectiva, si cualquier línea horizontal corta la gráfica de f en uno o más puntos.

En consecuencia, si f es tanto uno a uno como sobre; es decir, invertible, entonces **cualquier línea horizontal corta la gráfica de $\boldsymbol{f}$ exactamente en un punto**.

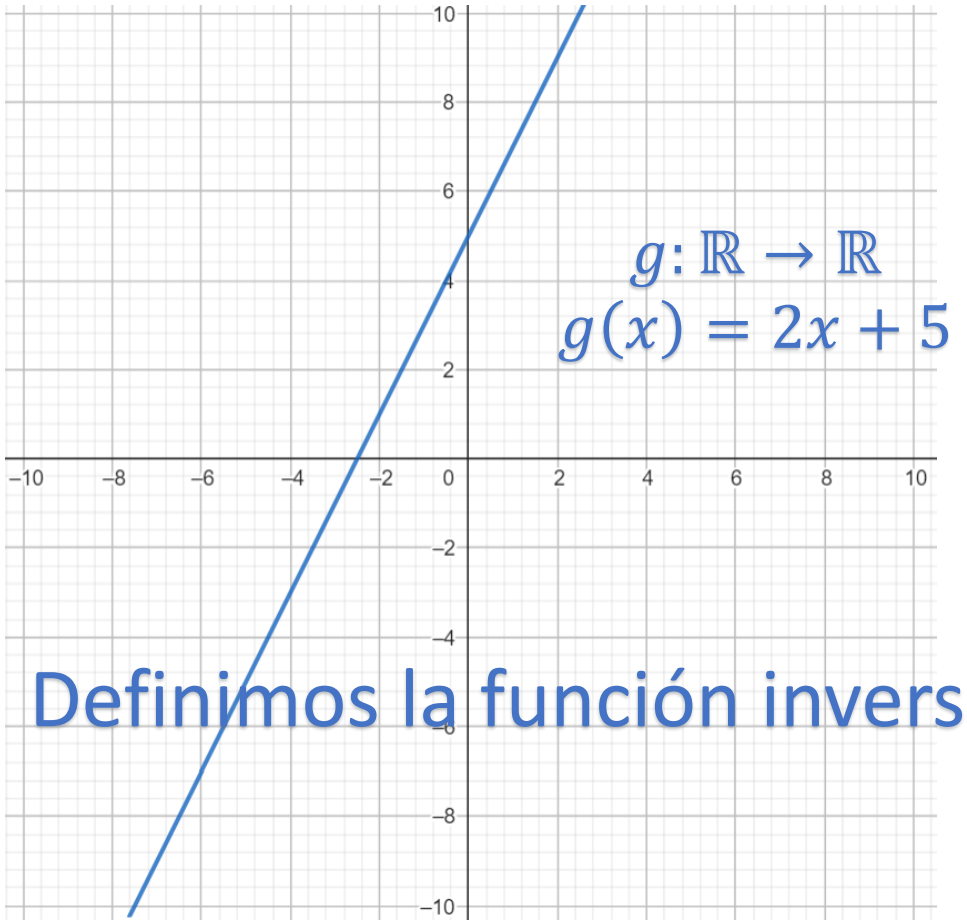
Encontrar la función inversa, si existe



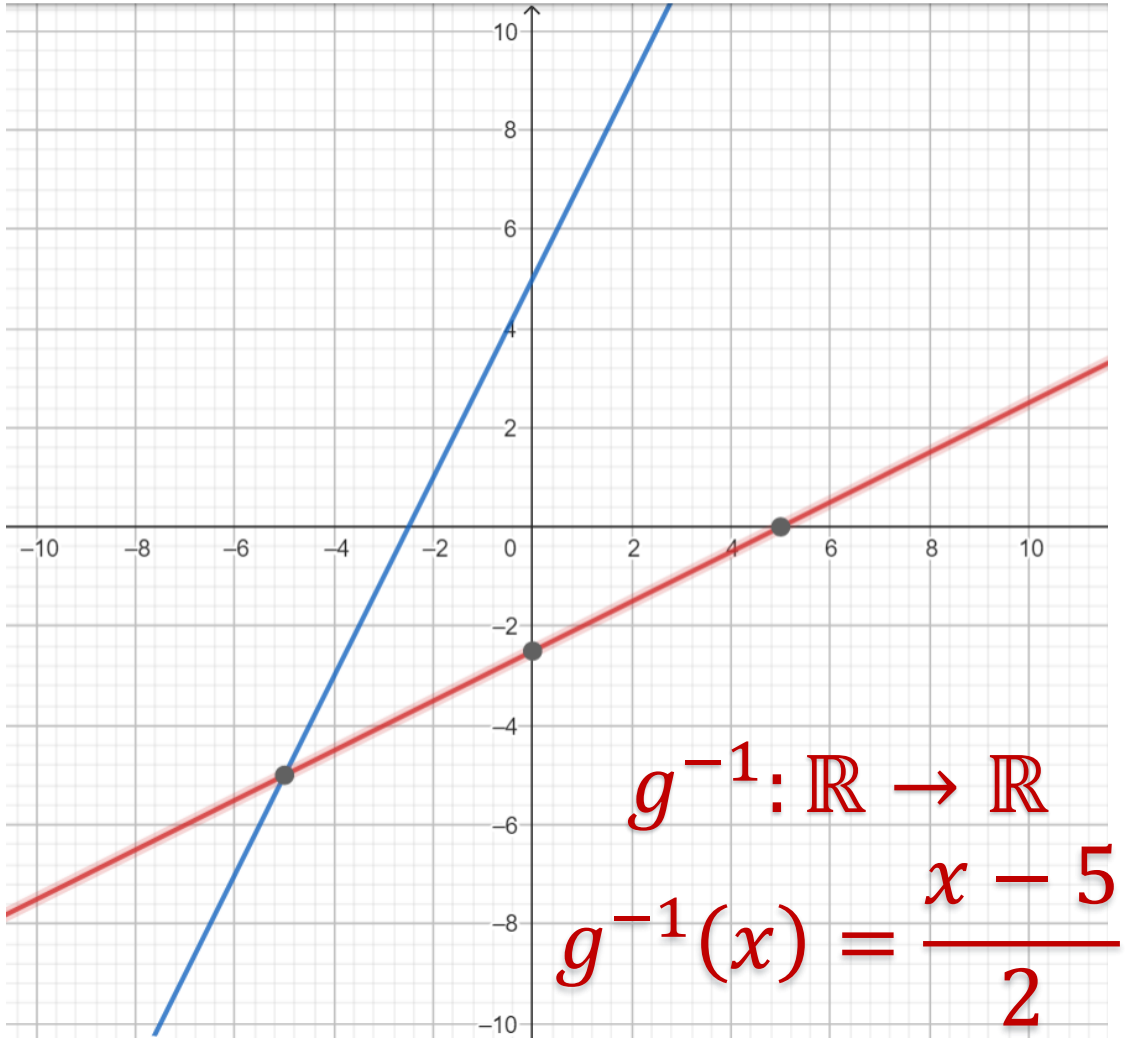
Como la función es inyectiva y sobreyectiva, la función es biyectiva.

Al ser una función biyectiva, existe la función inversa, por lo tanto, la función es inversible.

Encontrar la función inversa, si existe



Definimos la función inversa

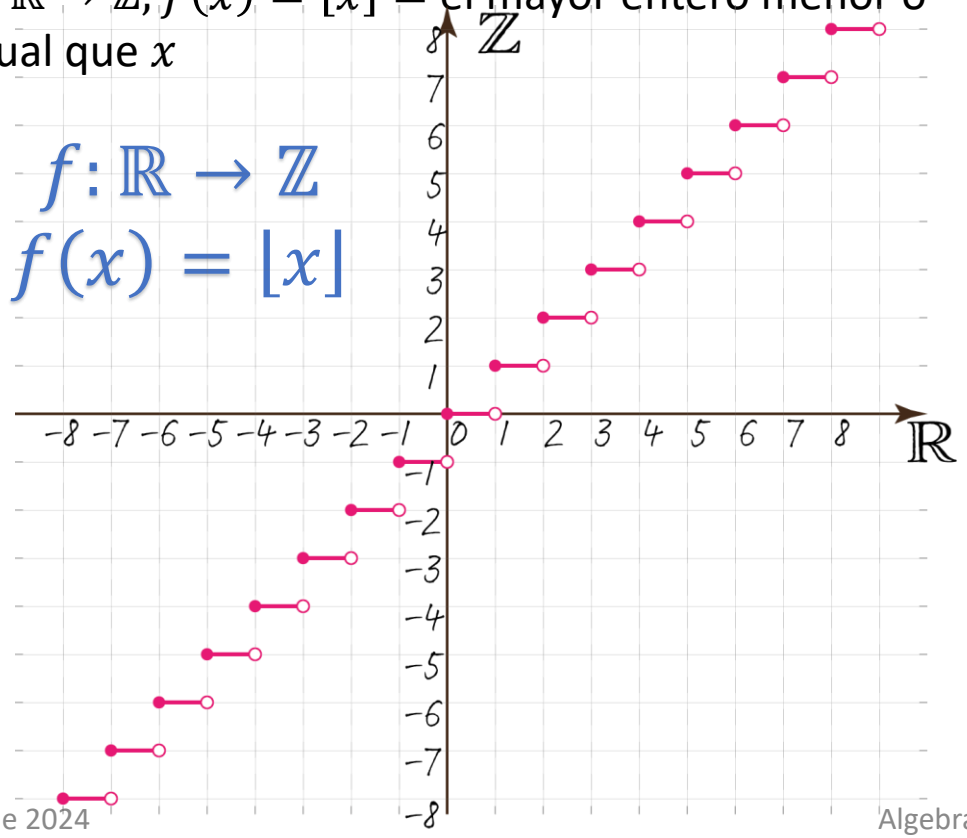


Funciones especiales

Función Parte entera o función suelo

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}; f(x) = \lfloor x \rfloor =$ el mayor entero menor o igual que x

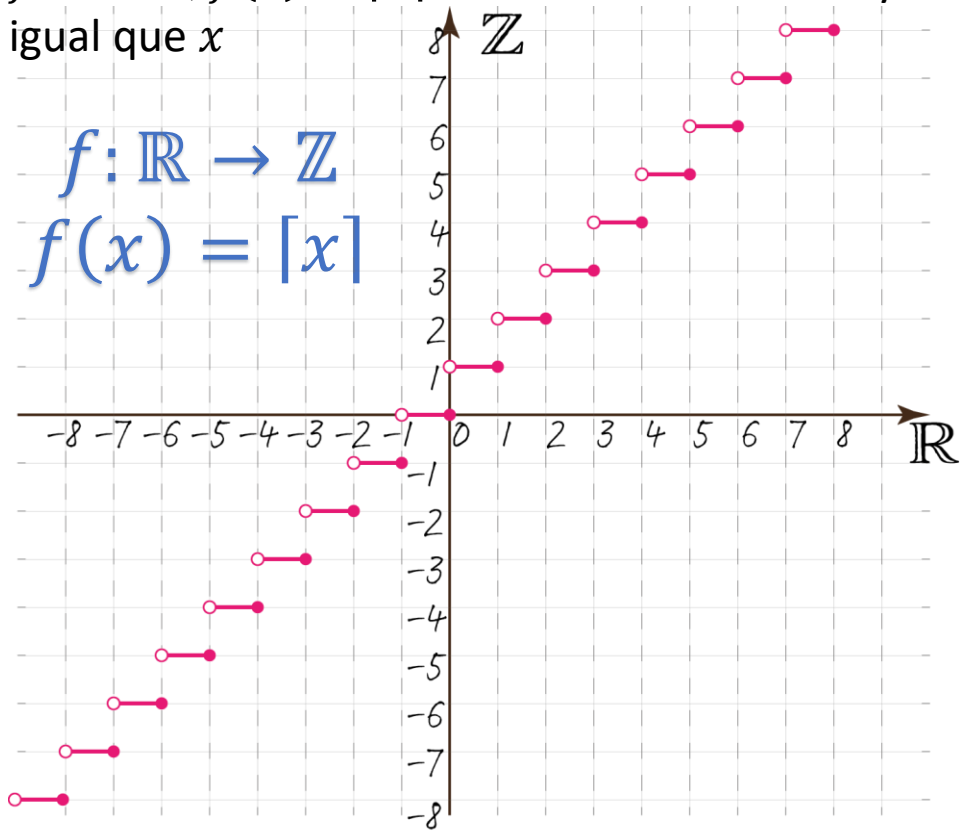
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$$
$$f(x) = \lfloor x \rfloor$$



Función parte entera por exceso o función techo

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}; f(x) = \lceil x \rceil =$ el menor entero mayor o igual que x

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$$
$$f(x) = \lceil x \rceil$$



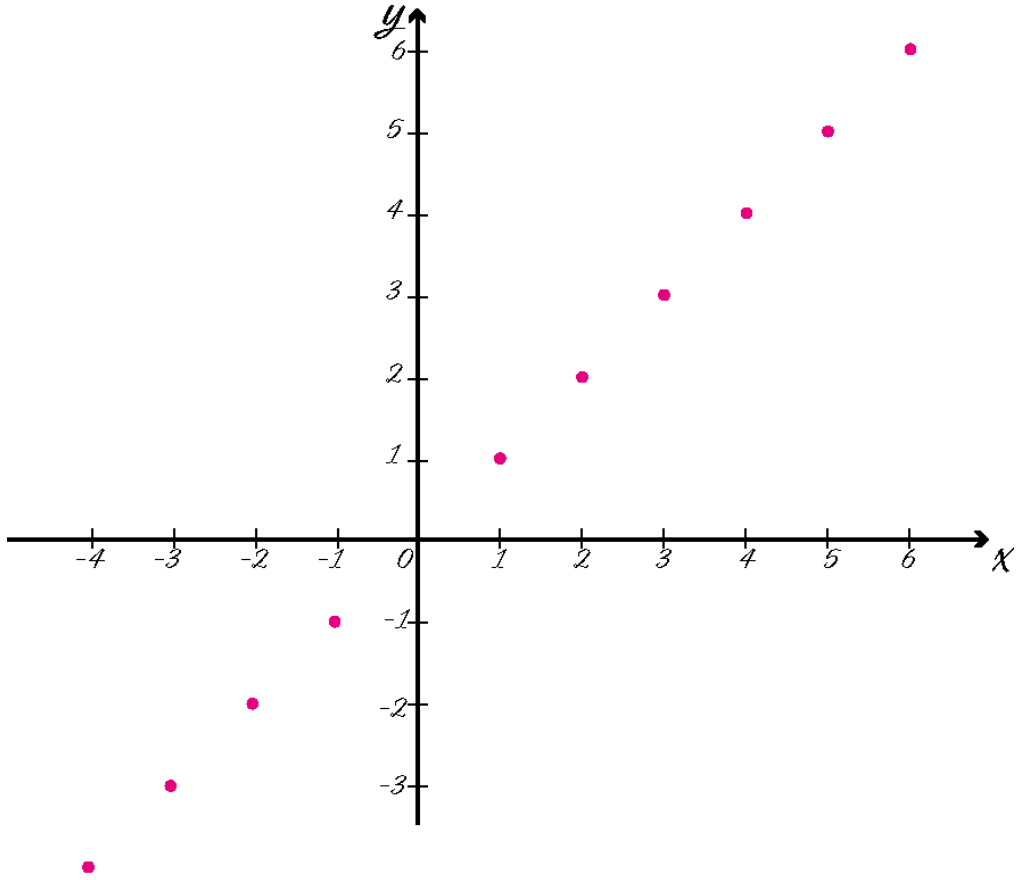
Función identidad

$$I_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$
$$I_{\mathbb{Z}}(x) = f(x) = x$$

Sea A un conjunto.

La ***función identidad*** sobre A es la función
$I_A: A \to A$ tal que $I_A(x) = x$ para cada $x \in A$.

La función identidad asigna a cada elemento $x \in A$ un elemento idéntico a sí mismo.



Función característica

Sea S un subconjunto del conjunto universal $\mathcal{U}$.

La ***función característica*** f_S de S es la función de $\mathcal{U}$ en el conjunto $\{0, 1\}$ tal que $f_S(x) = 1$ si x pertenece a S y $f_S(x) = 0$ si x no pertenece a S.

$$f_S\colon \mathcal{U} \to \{0, 1\}$$

$$f_S(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \in S \\ 0 & si\ x \notin S \end{cases}$$

Ejemplo de función característica

Sea $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Damos los elementos de $\mathcal{U}$ ordenados de forma creciente ($a_i = i$)

¿Qué **cadena de bits** representa el subconjunto de los números impares de $\mathcal{U}$?

$A = 1010101010 \implies A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

¿Qué **cadena de bits** representa el subconjunto de los números pares de $\mathcal{U}$?

$B = 0101010101 \implies B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

¿Qué **cadena de bits** representa el subconjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ menores o iguales que 5?

$C = 1111100000 \implies C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$f_S: \mathcal{U} \to \{0, 1\}$$

$$f_S(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \in S \\ 0 & si\ x \notin S \end{cases}$$

x	$f_A(x)$	$f_B(x)$	$f_C(x)$
1	1	0	1
2	0	1	1
3	1	0	1
4	0	1	1
5	1	0	1
6	0	1	0
7	1	0	0
8	0	1	0
9	1	0	0
10	0	1	0

Bibliografía

- Rojo, A. (1996). *Algebra I*. El Ateneo. Buenos Aires. (Cap. 3).
- Rosen, K. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Perez Morales, José Manuel. Mcgraw9-Hill/Interamericana de España. (Cap. 7)
- Epp, Susanna S. 2012. Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Cengage Learning. México, D.F. (Cap. 8).
- Grimaldi, R. (1997). Matemáticas discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana. (Cap. 5 y 7)
- Jimenez Murillo, J. A. (2009). *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor. (Cap. 6)